

Exercițiul 1

Semnătură digitală DSA

$$p = 48731, \quad q = 443, \quad x = 7, \quad a = 242$$

a) Determinarea cheii publice

$$p - 1 = 48730$$

$$48730 = 443 \cdot 110 = q \cdot 110$$

$$\frac{p-1}{q} = 110$$

Generatorul:

$$g = x^{\frac{p-1}{q}} \pmod{p}$$

$$g = 7^{110} \pmod{48731}$$

$$g = 5260$$

Calculăm cheia publică:

$$\alpha = g^a \pmod{p}$$

$$\alpha = 5260^{242} \pmod{48731}$$

$$\alpha = 3438$$

$$(p, q, g, \alpha) = (48731, 443, 5260, 3438)$$

b) Semnarea mesajului

$$m = 343, \quad k = 427$$

$$r = (g^k \pmod{p}) \pmod{q}$$

$$r = (5260^{427} \pmod{48731}) \pmod{443}$$

$$5260^{427} \pmod{48731} = 4929$$

$$r = 4929 \pmod{443}$$

$$4929 = 11 \cdot 443 + 56$$

$$r = 56$$

Inversul modular:

$$k^{-1} \pmod{q} = 427^{-1} \pmod{443}$$

Aplicăm algoritmul lui Euclid:

$$443 = 1 \cdot 427 + 16$$

$$427 = 26 \cdot 16 + 11$$

$$16 = 1 \cdot 11 + 5$$

$$11 = 2 \cdot 5 + 1$$

Inlocuind in fiecare relatie:

$$1 = 11 - 2 \cdot 5$$

$$1 = 11 - 2(16 - 11)$$

$$1 = 3 \cdot 11 - 2 \cdot 16$$

$$1 = 3(427 - 26 \cdot 16) - 2 \cdot 16$$

$$1 = 3 \cdot 427 - 80 \cdot 16$$

$$1 = 3 \cdot 427 - 80(443 - 427)$$

$$1 = 83 \cdot 427 - 80 \cdot 443$$

Prin urmare:

$$427^{-1} \equiv 83 \pmod{443}$$

$$k^{-1} = 83$$

calcularea lui s:

$$s = k^{-1}(m + ar) \pmod{q}$$

$$s = 83(343 + 242 \cdot 56) \pmod{443}$$

$$242 \cdot 56 = 13552$$

$$343 + 13552 = 13895$$

$$13895 = 31 \cdot 443 + 162$$

$$13895 \equiv 162 \pmod{443}$$

$$s = 83 \cdot 162 \pmod{443}$$

$$83 \cdot 162 = 13446$$

$$13446 = 30 \cdot 443 + 156$$

$$s = 156$$

Semnătura digitală este:

$$(r, s) = (56, 156)$$

Verificarea semnăturii

$$1 \leq r \leq q - 1$$

$$1 \leq 56 \leq 442$$

$$1 \leq s \leq q - 1$$

$$1 \leq 156 \leq 442$$

Conditii satisfacute.

$$w = s^{-1} \pmod{q}$$

$$w = 156^{-1} \pmod{443}$$

Euclid:

$$443 = 2 \cdot 156 + 131$$

$$156 = 1 \cdot 131 + 25$$

$$131 = 5 \cdot 25 + 6$$

$$25 = 4 \cdot 6 + 1$$

Inlocuind in fiecare relatie:

$$1 = 25 - 4 \cdot 6$$

$$1 = 25 - 4(131 - 5 \cdot 25)$$

$$1 = 21 \cdot 25 - 4 \cdot 131$$

$$1 = 21(156 - 131) - 4 \cdot 131$$

$$1 = 21 \cdot 156 - 25 \cdot 131$$

$$1 = 21 \cdot 156 - 25(443 - 2 \cdot 156)$$

$$1 = 71 \cdot 156 - 25 \cdot 443$$

De unde:

$$w = 71$$

$$u_1 = mw \pmod{q}$$

$$u_1 = 343 \cdot 71 \pmod{443}$$

$$343 \cdot 71 = 24353$$

$$24353 = 54 \cdot 443 + 431$$

$$u_1 = 431$$

Calcul pentru u_2 :

$$u_2 = rw \pmod{q}$$

$$u_2 = 56 \cdot 71 \pmod{443}$$

$$56 \cdot 71 = 3976$$

$$3976 = 8 \cdot 443 + 432$$

$$u_2 = 432$$

$$v = ((g^{u_1} \alpha^{u_2}) \pmod{p}) \pmod{q}$$

$$v = ((5260^{431} \cdot 3438^{432}) \pmod{48731}) \pmod{443}$$

$$v = 56$$

Are loc relatia

$$v = r$$

deci semnătura este validă.